第 2 节　常用逻辑用语

考点一	全称量词命题和存在量词命题

类别	全称量词	存在量词
量词	所有的、任意一个	存在一个、至少有一个
符号	∀	∃
命题	含有_____的命题，叫做全称量词命题	含有_____的命题，叫做存在量词命题
命题形式	“对 M 中任意一个 x，$p(x)$ 成立”可用符号简记为“_____”	“存在 M 中的元素 x，$p(x)$ 成立”可用符号简记为“_____”
否定	$\exists x\in M$，　$p(x)$	$\forall x\in M$，　$p(x)$

▶题组练透

1.〔多选〕下列说法正确的是（　　）

A.“正方形是菱形”是全称量词命题

B. $\exists x\in\mathbf{R}$，$e^x<ex+1$

C.“$\forall x$，$y\in\mathbf{R}$，$x^2+y^2\geqslant 0$”的否定是“$\exists x$，$y\in\mathbf{R}$，$x^2+y^2<0$”

D. 命题“有一个奇数不能被 3 整除”的否定是“有一个奇数能被 3 整除”

2. 已知命题 p：$\forall x\in\mathbf{R}$，$|x+1|>1$；命题 q：$\exists x>0$，$x^3=x$. 则（　　）

A. p 和 q 都是真命题　　B.　p 和 q 都是真命题

C. p 和　q 都是真命题　　D.　p 和　q 都是真命题

3. 已知命题“$\exists x\in\mathbf{R}$，使 $ax^2-x+2\leqslant 0$”是假命题，则实数 a 的取值范围是_____.

考点二	充分条件、必要条件与充要条件

若 $p\Rightarrow q$，则 p 是 q 的____条件，q 是 p 的____条件	
p 是 q 的_____条件	$p\Rightarrow q$ 且 $q\not\Rightarrow p$
p 是 q 的必要不充分条件	
p 是 q 的充要条件	$p\Leftrightarrow q$
p 是 q 的既不充分也不必要条件	$p\not\Rightarrow q$ 且 $q\not\Rightarrow p$

例 1　设 $x\in\mathbf{R}$，则“$x=0$”是“$\sin 2x=0$”的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

练 1（1）设集合 A，B 是非空集合，则“$A\cap B=A$”是“$A\subseteq B$”的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

（2）设 $x\in\mathbf{R}$，则“$x^2-5x<0$”是“$|x-1|<1$”的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

提能点	充分条件、必要条件的探究与应用

教材母题：已知 $A=\{x\mid x$ 满足条件 $p\}$，$B=\{x\mid x$ 满足条件 $q\}$，

（1）如果 $A\subseteq B$，那么 p 是 q 的什么条件？

（2）如果 $B\subseteq A$，那么 p 是 q 的什么条件？

（3）如果 $A=B$，那么 p 是 q 的什么条件？

细研教材：充分、必要条件与对应集合之间的关系，设 $A=\{x\mid p(x)\}$，$B=\{x\mid q(x)\}$：

（1）若 $A\subseteq B$，则 p 是 q 的充分条件，q 是 p 的必要条件；

（2）若 $A\subsetneq B$，则 p 是 q 的充分不必要条件，q 是 p 的必要不充分条件；

（3）若 $A=B$，则 p 是 q 的充要条件.

例 2 （1）不等式 $2x^2-5x-3<0$ 成立的一个必要不充分条件是（　　）

A. $-3<x<\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}<x<3$

C. $-1<x<3$　　D. $\frac{1}{2}<x<3$

（2）已知 p：$\frac{1}{x}>1$，q：$x>m$，若 p 是 q 的充分条件，则实数 m 的取值范围是_____.

练 2 已知命题 p：$-1<x<0$；命题 q：$m-1<x<-3m$，若　q 是　p 的充分不必要条件，则实数 m 的取值范围为_____.